

Cheat Sheet: Teorema de Vieta y Teorema de la Bisectriz

Mario Ibarra Gómez

1. Teorema de Vieta

Sea la ecuación cuadrática:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$$

Si x_1 y x_2 son sus raíces (soluciones), entonces se cumple que:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Generalización: Para un polinomio de grado n :

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$$

la suma y los productos de las raíces (tomadas de 1 en 1, de 2 en 2, etc.) se expresan como:

$$\text{Suma de raíces:} \quad r_1 + r_2 + \dots + r_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$$

$$\text{Suma de productos de dos raíces:} \quad r_1 r_2 + r_1 r_3 + \dots = \frac{a_{n-2}}{a_n}$$

...

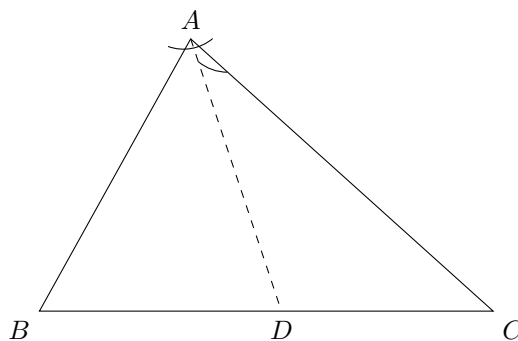
$$\text{Producto de todas las raíces:} \quad r_1 r_2 \dots r_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

2. Teorema de la Bisectriz

En un triángulo ABC , si la bisectriz del ángulo $\hat{A}$ corta al lado BC en el punto D , entonces:

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$$

Es decir, la bisectriz de un ángulo divide el lado opuesto en segmentos proporcionales a los lados adyacentes.



Condiciones: - D pertenece a BC - AD es la bisectriz interna de $\hat{A}$ - La proporción se mantiene independientemente de las longitudes absolutas de los lados.